TeatrumDB - divadelní databázová aplikace

Semestrální projekt z předmětu Databázové systémy 1

Autor: Jakub Mitrega
Číslo studenta: R24080

Aplikační doména	správa divadelního provozu, rezervací a předplatného
Databázová platforma	Oracle Database 23c Free, objektově-relační model
Aplikace	desktopová aplikace v Pythonu / Tkinter

1. Popis aplikační domény

Zvolenou aplikační doménou je správa divadelního provozu. Systém TeatrumDB eviduje inscenace, jednotlivá představení, sály, sedadla, návštěvníky, rezervace, platby, předplatné, recenze a umělecký personál. Aplikace podporuje běžnou agendu divadla i analytické dotazy nad návštěvností, tržbami, obsazeností a hodnocením.

Doména je vhodná pro objektově-relační návrh, protože přirozeně obsahuje osoby se společnými vlastnostmi, specializace osob přes ISA hierarchii, složené atributy adresy, vícehodnotové atributy jako telefony, jazyky, žánry a ocenění, a také vztahy s integritními pravidly.

2. Konceptuální model

Konceptuální model obsahuje více než deset entit a pokrývá požadované konstrukce: složené atributy, vícehodnotové atributy, odvoditelné atributy, ISA hierarchii, non-transferable vztah a ARC vztah.

Entita	Účel v modelu
Osoba	společný nadtyp pro osoby v systému
Návštěvník	zákazník s rezervacemi, platbami a předplatným
Zaměstnanec	interní osoba s pracovním zařazením
Herec	umělec obsazovaný do rolí
Režisér	autor inscenačního nastudování
Inscenace	divadelní titul se žánrem, premiérou a režisérem
Představení	konkrétní termín inscenace v sále
Sál	prostor s kapacitou a sedadly
Sedadlo	konkrétní místo v sále
Rezervace	vazba návštěvníka, představení a sedadla
Platba	platba za rezervaci nebo předplatné
Předplatné	balíček návštěvníka
Hodnocení	hodnocení/recenze konkrétního představení návštěvníkem
Role	obsazení herce v inscenaci

• Složený atribut: adresa je modelována typem adresa_t s ulicí, číslem, městem, PSČ a státem.

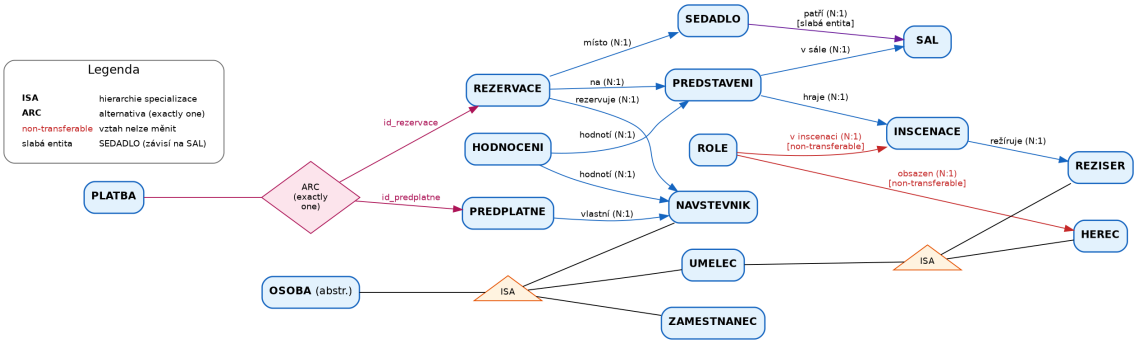
• Vícehodnotové atributy: telefony osoby, jazyky a ocenění umělce a žánry herce.

• Odvoditelné atributy: věk osoby, celková útrata návštěvníka, průměrné hodnocení inscenace, volná místa představení.

• ISA hierarchie: osoba_t je nadtyp pro navstevnik_t, zamestnanec_t, herec_t a reziser_t.

• Non-transferable vztah: role je po vytvoření pevně svázána s hercem a inscenací; nelze změnit herce ani inscenaci.

• ARC vztah: platba se vztahuje buď k rezervaci, nebo k předplatnému, nikdy k oběma současně.


Legenda
ISA hierarchie specializace
ARC alternativa (exactly one)
non-transferable vztah nelze měnit
slabá entita SEDADLO (závisí na SAL)
PLATBA
ARC (exactly one)
id_rezervace
id_predplatne
REZERVACE
PREDPLATNE
HODNOCENI
SEDADLO
PREDSTAVENI
NAVSTEVNIK
SAL
INSCENACE
ROLE
REZISER
HEREC
UMELEC
ZAMESTNANEC
OSOBA (abstr.)
ISA
ISA
místo (N:1)
na (N:1)
rezervuje (N:1)
hodnotí (N:1)
hodnotí (N:1)
vlastní (N:1)
patří (N:1) [slabá entita]
v sále (N:1)
hraje (N:1)
v inscenaci (N:1) [non-transferable]
obsazen (N:1) [non-transferable]
režíruje (N:1)

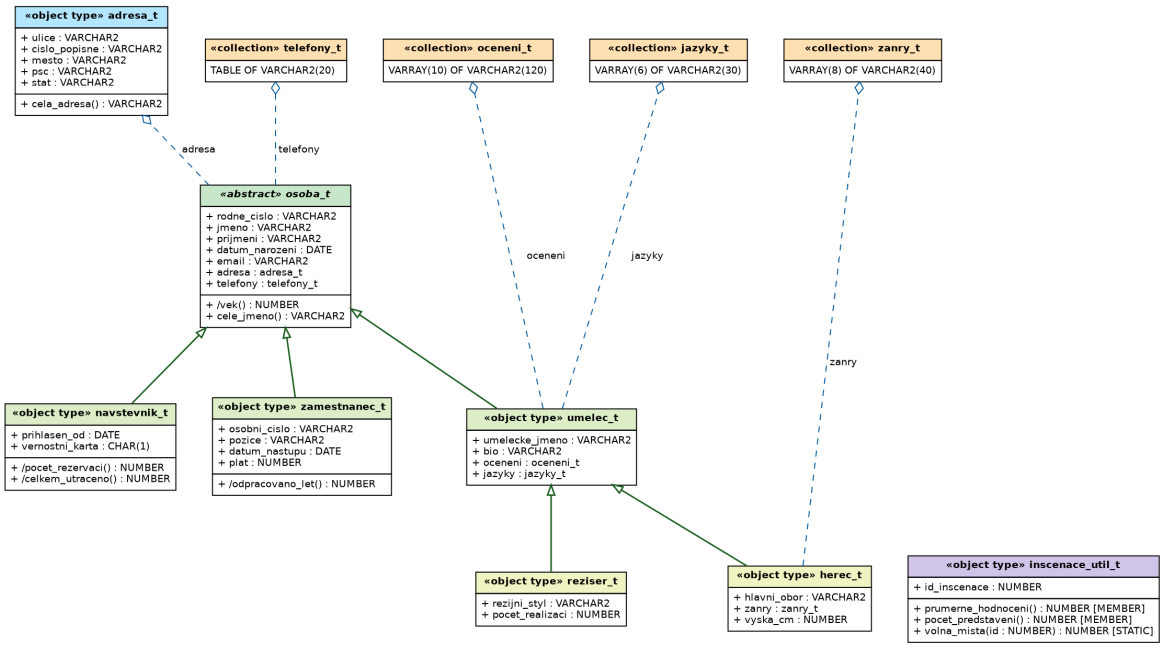
3. Model datových typů

Objektově-relační transformace používá Oracle ADT, dědičnost objektových typů, metody objektů, kolekce nested table a pole VARRAY.

Typ	Popis
adresa_t	složený atribut adresy
telefony_t	nested table telefonních čísel
jazyky_t	VARRAY jazyků umělce
zanry_t	VARRAY žánrů, ve kterých herec vystupuje
oceneni_t	VARRAY ocenění umělce
osoba_t	NOT FINAL objektový nadtyp, metoda vek()
navstevnik_t	podtyp osoby, metoda celkem_utraceno()
zamestnanec_t	podtyp osoby pro interní pracovníky
herec_t	podtyp osoby, kolekce jazyků
reziser_t	podtyp osoby, kolekce ocenění
inscenace_util_t	pomocný objektový typ s metodami prumerne_hodnoceni(), pocet_predstaveni() a volna_mista()

Ukázky metod objektových typů

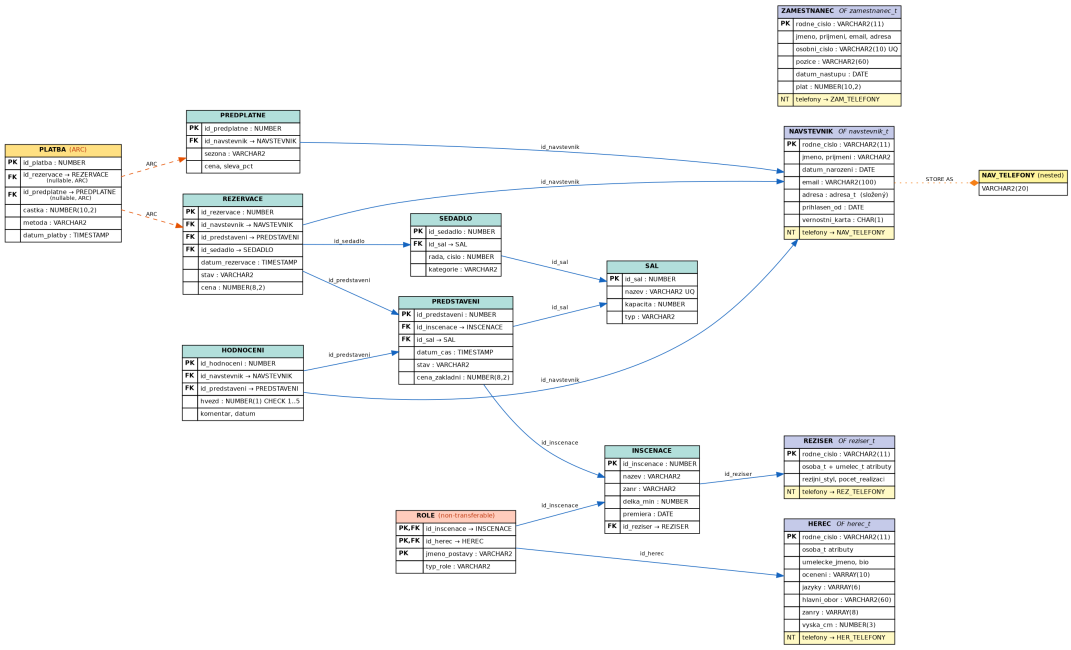
MEMBER FUNCTION vek RETURN NUMBER
MEMBER FUNCTION celkem_utraceno RETURN NUMBER
MEMBER FUNCTION prumerne_hodnoceni RETURN NUMBER
MEMBER FUNCTION volna_mista RETURN NUMBER
MEMBER FUNCTION pocet_predstaveni RETURN NUMBER



4. Objektově-relační datový model

Schéma je vytvořeno pro Oracle. Objektové tabulky používají konstrukci OF typ_t, běžné relační tabulky doplňují vazební entity a transakční agendu. Kolekce jsou ukládány přes NESTED TABLE a VARRAY přímo v objektových a relačních strukturách.

Soubor	Obsah
sql/01_schema.sql	typy, tabulky, sekvence, objektové metody, relace
sql/02_triggers.sql	triggery pro doménovou a referenční integritu
sql/03_procedures.sql	PL/SQL procedury a funkce
sql/04_data.sql	testovací data
sql/05_queries.sql	povinné dotazy



5. Integritní pravidla a triggery

Projekt obsahuje více než tři triggery. Níže jsou hlavní pravidla, která chrání doménovou a referenční integritu nad rámec běžných omezení.

Trigger	Kontrolované pravidlo
trg_rez_integrita	rezervace musí odpovídat existujícímu budoucímu představení a sedadlu ve správném sále
trg_role_nontransferable	u role nelze po vytvoření změnit herce ani inscenaci
trg_hodn_validita	hodnocení lze vložit jen pro proběhlé představení s platnou rezervací
trg_platba_stav_rez	po vložení platby za rezervaci se rezervace přepne na stav ZAPLACENA
trg_pred_vyprodano	při naplnění kapacity se představení přepne na stav VYPRODANO

6. Procedury a funkce PL/SQL

PL/SQL rozhraní je součástí aplikační funkcionality. Aplikace volá procedury pro rezervace, rušení rezervací a generování sedadel, a funkce pro tržby, obsazenost a TOP návštěvníky.

Název	Typ	Funkcionalita
pr_vytvorit_rezervaci	procedura	vytvoří rezervaci po kontrole návštěvníka a volného sedadla
pr_zrusit_rezervaci	procedura	zruší rezervaci a vrátí součet zaplacených částek
pr_generuj_sedadla	procedura	hromadně vytvoří sedadla pro sál
fn_trzba_inscenace	funkce	spočítá celkovou tržbu za inscenaci
fn_obsazenost_pct	funkce	vrátí procentuální obsazenost představení
fn_top_navstevnici	funkce	vrací REF CURSOR s návštěvníky podle útraty

```
BEGIN
  pr_vytvorit_rezervaci(:navstevnik, :predstaveni, :sedadlo, :id_rezervace);
  pr_zrusit_rezervaci(:id_rezervace, :vraceno);
END;

SELECT fn_trzba_inscenace(1) FROM dual;
SELECT fn_obsazenost_pct(6) FROM dual;
```

7. Dotazy

Soubor sql/05_queries.sql obsahuje dvanáct dotazů. Dotazy pokrývají projekci, selekci, spojení, kvantifikaci, ALL, ANY, IN, seskupení, negaci existenčního kvantifikátoru a práci s ADT včetně kolekcí.

#	Přirozený popis	Konstrukce	Odpověď
1	Návštěvníci starší 30 let se strukturovanou adresou	projekce, selekce, metoda ADT vek()	5 řádků
2	Inscenace režisérů s oceněním Thálie 2021	spojení, kolekce VARRAY přes TABLE()	2 řádky
3	Přehled inscenací s počtem představení a průměrným hodnocením	GROUP BY, metoda ADT	5 řádků
4	Návštěvníci s maximálním hodnocením	ALL	3 řádky
5	Herci pro režiséra činohry	ANY, spojení	4 řádky
6	Budoucí představení bez aktivních rezervací	NOT EXISTS	5 řádků
7	Návštěvníci, kteří navštívili každý žánr	dvojitá negace, kvantifikace	2 řádky
8	Platby a ARC vazba na rezervaci nebo předplatné	LEFT JOIN, ARC	18 řádků
9	Herci, telefony a jazyky	ADT a kolekce	5 řádků
10	Herci bez muzikálu	IN, NOT EXISTS nad VARRAY	3 řádky
11	Sály podle rezervací	GROUP BY, poddotaz, ORDER BY, ROWNUM	3 řádky
12	Využití inscenací	metody ADT, agregace	5 řádků

Ukázka dotazu nad kolekcí VARRAY

```
SELECT i.nazev, i.zanr, r.jmeno || ' ' || r.prijmeni AS reziser
  FROM inscenace i
  JOIN reziser r ON r.rodne_cislo = i.id_reziser
 WHERE EXISTS (
       SELECT 1 FROM TABLE(r.oceneni) o
        WHERE o.COLUMN_VALUE = 'Thálie 2021'
 );
```

8. Aplikace

Desktopová aplikace je vytvořena v Pythonu pomocí Tkinter. Připojuje se k Oracle přes python-oracledb a používá konfigurační hodnoty ze souboru .env.

Oblast	Funkcionalita
Připojení	nastavení uživatele, hesla a DSN, automatické připojení při startu
Přehled	rychlé metriky, budoucí představení, TOP návštěvníci
Návštěvníci	vkládání, úprava a mazání návštěvníků včetně adresy, telefonů a navázaných záznamů
Představení	zobrazení detailu, obsazenosti, ceny a stavu prodeje
Rezervace	volání procedur pr_vytvorit_rezervaci a pr_zrusit_rezervaci
Dotazy	spouštění katalogu SQL dotazů
Procedury a funkce	výpočet tržby, TOP návštěvníci a generování sedadel

```
cd TeatrumDB
./scripts/db-up.sh
./run_app.sh
```

9. Ověření funkčnosti

Projekt byl ověřen čistým vytvořením Oracle schématu, načtením testovacích dat, kontrolou invalid objektů, spuštěním souboru sql/05_queries.sql a spuštěním aplikačního katalogu dotazů. Všechny dotazy i PL/SQL smoke test doběhly bez chyby.

Kontrola	Výsledek
Oracle objekty	0 invalid objektů
Testovací data	6 návštěvníků, 14 rezervací, 18 plateb
SQL dotazy	12/12 úspěšně spuštěno
Aplikační katalog	12/12 dotazů vrací výsledky
PL/SQL	procedury a funkce ověřeny smoke testem

10. Závěr

TeatrumDB splňuje požadavky zadání: obsahuje vhodnou aplikační doménu, konceptuální model s požadovanými konstrukcemi, objektově-relační transformaci pro Oracle, ADT s metodami, kolekce, triggery, PL/SQL procedury a funkce, testovací data, povinné dotazy a funkční aplikaci pro správu dat.